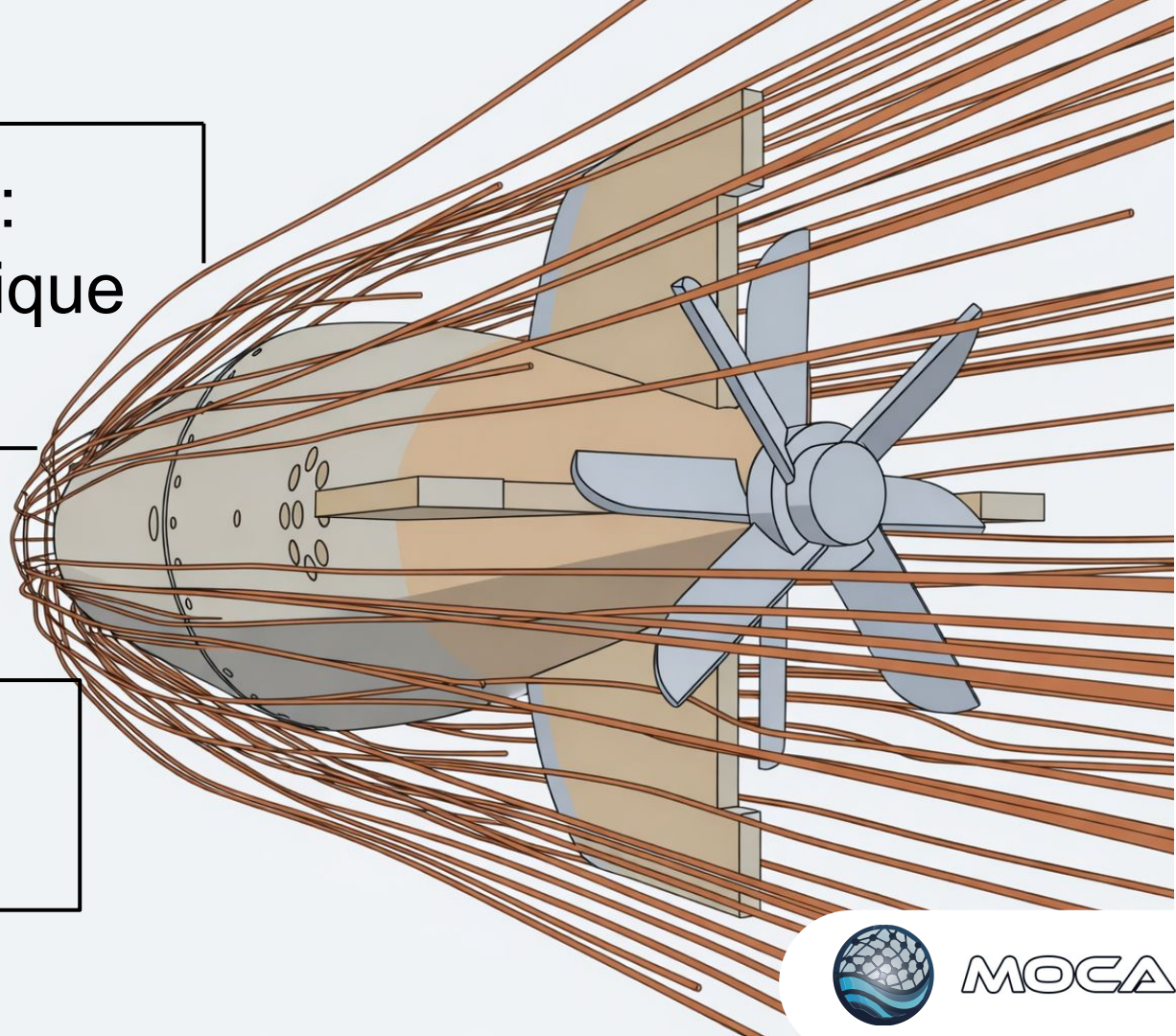


Projet OpenFOAM : Etude hydrodynamique d'une torpille

Présenté par : Thomas DE GUZMAN &
Claude DELCASSE &
Samuel GUILLOT

Encadré par : A. CACERES EUSE
SeaTech - Université de Toulon |
Année Universitaire 2025/2026



Contexte et objectif du projet

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Objectif Principal

Afficher les lignes et tubes de courants d'une torpille à l'aide d'une simulation CFD open-source.

Domaine d'Application

Hydrodynamique et conception navale pour l'industrie de la défense.

Méthodologie CFD

Utilisation d'OpenFOAM pour modéliser un écoulement laminaire incompressible.

Modélisation 3D

Génération d'un maillage complexe (~2,1M de mailles) à partir d'un fichier STL.

Analyse Physique

Cartographie des champs de pression, vitesse et lignes de courant (2D).

Stratégie générale

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

01. Pre-processing

Génération et raffinement du maillage pour définir le domaine d'étude.

- blockMesh
- snappyHexMesh

02. Solving

Résolution numérique des équations de Navier-Stokes stationnaires.

- simpleFoam
- Conditions initiales

03. Post-processing

Visualisation des résultats et extraction des données physiques.

- ParaView
- Post-traitement

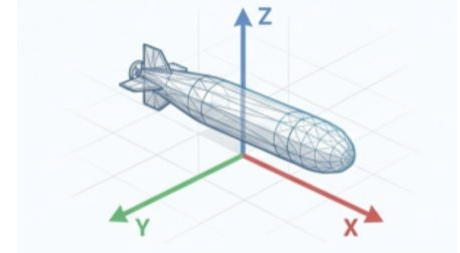
Hypothèses de modélisation

Objet d'étude : Torpille MK13

Fluide	Eau
Densité	1000 kg.m^{-3}
Viscosité cinématique	$1.0 * 10^{-6} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$
Reynolds	1500



Hypothèses de modélisation



Objet d'étude : Torpille MK13

Configuration Torpille

- Fixe, stationnaire
- Totalement immergée
- Écoulement monophasique

Propriétés Fluide

- Isotherme
- Stationnaire
- Incompressible

Hypothèses de simplification (Justifiées)

- **Gravité & Portance** : Négligées au profit des forces de traînée dominantes.
- **Incompressible** : Validé car la vitesse du fluide est très inférieure à Mach 0.3.
- **No Cavitation** : Vitesse trop faible pour que la pression chute sous la pression de vapeur de l'eau.
- **Phase diphasique** : Écartée; étude limitée au régime monophasique pur.

Équations de modélisation physique

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Équations de Navier–Stokes (fluide incompressible)

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \rho((\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}) &= -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u}\end{aligned}$$

Hypothèses de simplification

- **Écoulement incompressible** $\rightarrow \rho$ constante
- **Écoulement stationnaire** $\rightarrow \partial \mathbf{u} / \partial t = 0$ supprimé
- **Fluide newtonien**
- **Régime laminaire** ($Re = 1500$)

Conséquences physiques

- Pas de dépendance temporelle
- Écoulement dominé par la viscosité
- Modélisation plus stable numériquement

Paramètres de Simulation

Environnement & Logiciels

Logiciels : OpenFOAM v10 & ParaView

Maillage : ~2.14M mailles (Hexa + 3 BL)

Parallélisation : 4 cores (Mesh) / 8 cores (Solve)

Physique de l'Écoulement

Régime : Laminaire ($Re=1500$)

Géométrie : $L = \sim 2m$ (x: -1.08 à 1.08)

Stratégie de Similitude Numérique

Configuration Réelle : $U = 0.000693 \text{ m/s}$, $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

Configuration Adaptée : $U = 5.0 \text{ m/s}$, $\nu = 0.00667 \text{ m}^2/\text{s}$

Note : Cette adaptation maintient $Re=1500$ constant tout en utilisant un fluide plus visqueux. Elle permet une convergence numérique plus rapide et évite les erreurs d'arrondi liées aux vitesses extrêmement faibles.

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

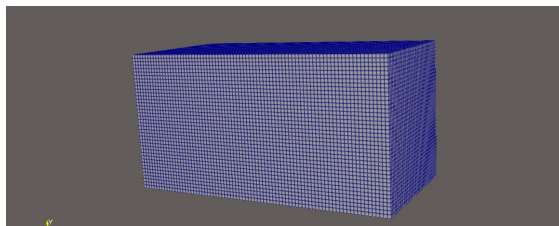
Paramétrage Physique à la Paroi (Conditions aux Limites)

Frontière (Patch)	Vitesse (U)	Pression (p)	Explication Physique
Inlet (Entrée, à l'avant)	fixedValue (uniform 5 m/s)	zeroGradient (Gradient nul)	L'eau est injectée à une vitesse constante. La pression n'est pas forcée, elle s'adapte à la résistance de l'écoulement.
Outlet (Sortie, sillage)	zeroGradient (Gradient nul)	fixedValue (uniform 0 Pa)	Le fluide sort librement sans perturbation. On fixe la pression relative à 0 (référence atmosphérique ou de fond marin).
Coque Torpille (Mk13)	noSlip (Adhérence, 0 m/s)	zeroGradient (Gradient nul)	L'eau "colle" au métal (friction visqueuse), générant la couche limite. La pression de contact est calculée par le solveur.
Murs du tunnel (Haut, bas, côtés)	slip / symmetry (Glissement parfait)	symmetry / zeroGradient	Murs virtuels de notre domaine. L'eau glisse sans aucune friction pour ne pas fausser le flux autour de la torpille.

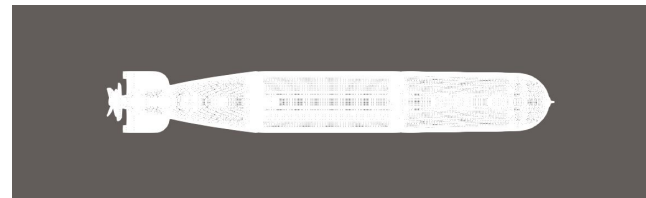
Initialisation du domaine et géométrie

Création du domaine fluide et préparation des surfaces

Domaine Fluide (blockMesh)



Extraction (surfaceFeatureExtract)



Configuration du Tunnel :

- Tunnel hydrodynamique virtuel avec maillage de fond hexaédrique.
- Longueur : 5,5 m en amont (nez) et 12,0 m en aval (sillage).

Préparation Géométrique :

- Alignement de la torpille Mk13 (~2 m) face à l'écoulement.
- Identification auto des angles vifs (hélice, ailerons).

Raffinement du maillage et couche limite

Sculptage et couches limites avec **snappyHexMesh**

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

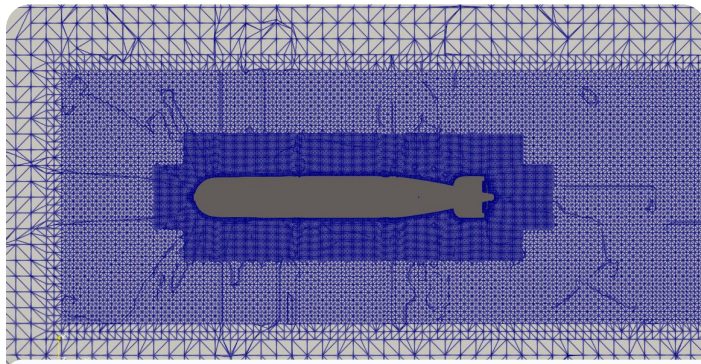
Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

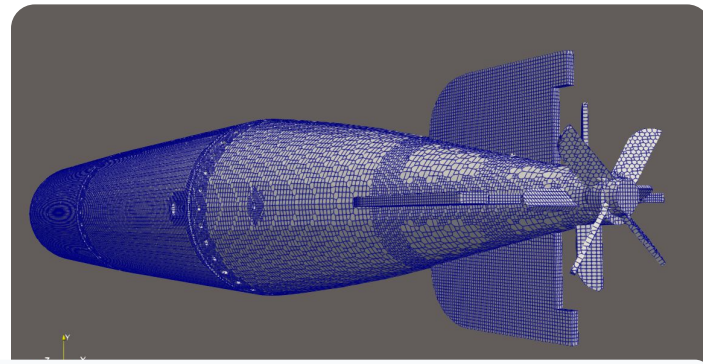
Processus de Maillage

- **Castellated & Snap** : Découpage du fond et projection précise sur la surface STL.
- **AddLayers** : Insertion de 3 couches de prismes pour la couche limite.



Résolution Couche Limite

- **Nombre de couches** : 3 (Prismes).



Bilan : Plus de **2,1 millions de mailles** optimisées ($Re=1500$) | Maillage final validé (**checkMesh OK**).

Analyse de la convergence

Suivi des résidus numériques et des efforts hydrodynamiques

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

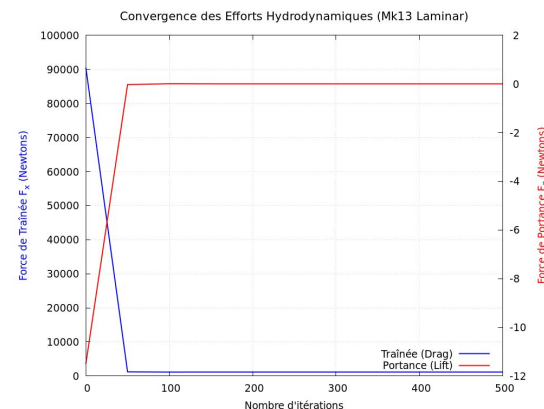
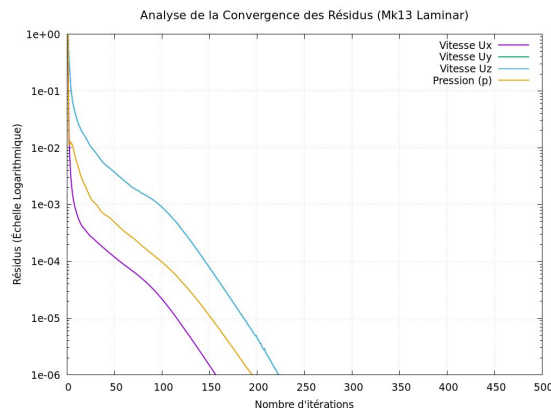
Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion



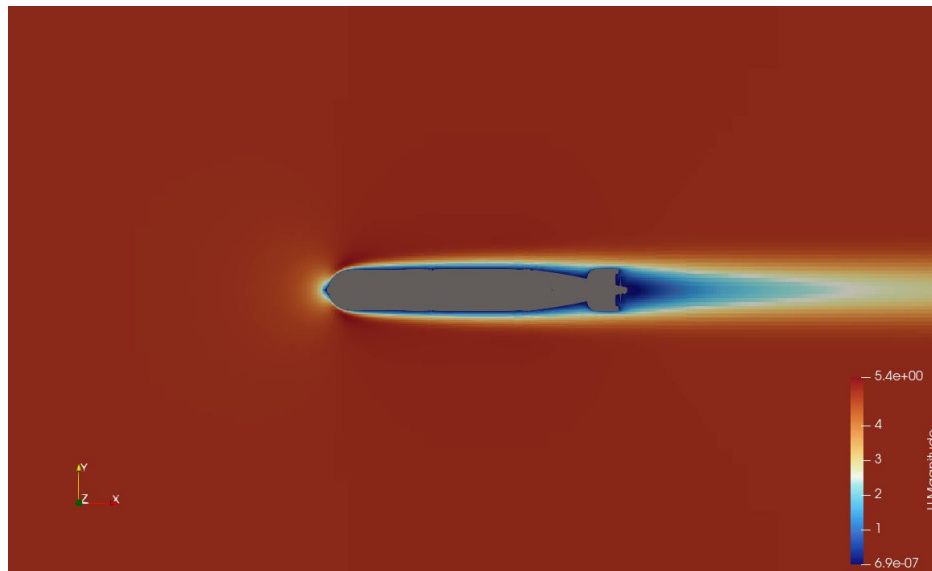
Observations clés :

- Chute rapide et continue des erreurs numériques pour la pression (p) et la vitesse (U_x , U_y , U_z).
- Stabilité parfaite des efforts de Traînée (F_x) et de Portance (F_z) en fin de calcul.
- Écoulement stationnaire validé : la solution mathématique est physiquement cohérente.

Conclusion : Convergence atteinte. Les résidus sont passés sous la barre des 10^{-4} ET les forces macroscopiques (traînée/portance) se sont parfaitement stabilisées.

Visualisation du champ des vitesses

Analyse de l'écoulement nominal et de la couche limite

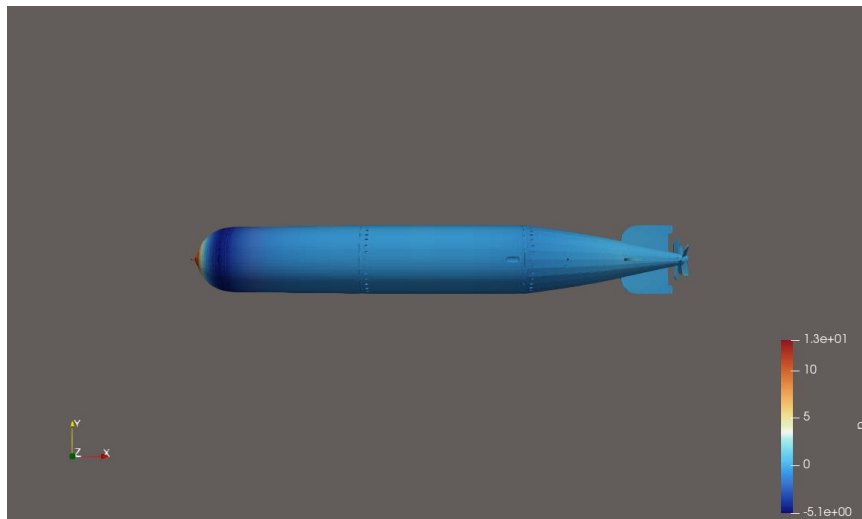


Observations de l'écoulement :

- **Écoulement libre** : Vitesse nominale à 5,0 m/s observée dans la zone rouge externe.
- **Couche limite** : Zone de cisaillement identifiée par le dégradé bleu/jaune, étroitement liée à la paroi.

Visualisation du champ de pression

Analyse des gradients de pression sur la géométrie de la torpille



Observations physiques clés :

- **Point de stagnation (Nez) :** Pression maximale (zone rouge) là où la vitesse du fluide s'annule.
- **Zone d'accélération (Épaules) :** Chute brutale de la pression (zone bleu foncé) liée à l'accélération (Bernoulli).
- **Récupération de pression :** Rétablissement d'une pression homogène sur le reste du corps cylindrique.

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Interaction Fluide-Structure

Analyse du profil du sillage proche et des appendices

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

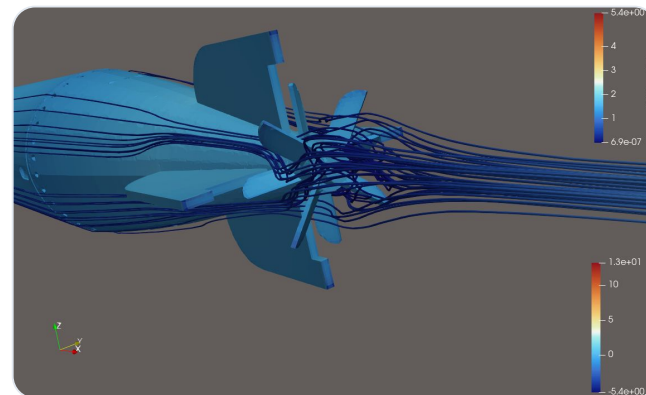
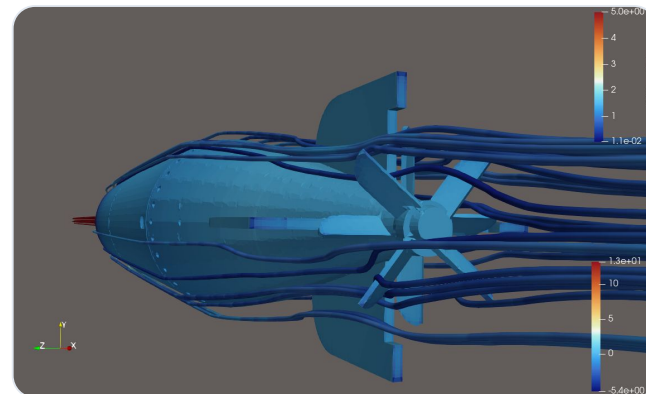
Conclusion

Convergence de l'écoulement

Les lignes de courant se resserrent en épousant la forme effilée de la queue de la torpille. Cette compression du flux témoigne de l'adaptation de l'écoulement à la géométrie arrière.

Passage des appendices

L'eau est cisailée proprement par les ailerons stabilisateurs. Le flux laminaire est conservé, minimisant ainsi les turbulences induites par les structures de contrôle.



Conclusion

- Simulation laminaire avec $Re = 1500$
- Même avec nos simplifications, on retrouve des résultats physiques proches de la réalité

Perspectives :

- Simulation turbulente
- Raffiner le maillage proche de la paroi ou de la queue
- Etude d'écoulement instationnaire

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Choix du solveur : simpleFoam

Annexe 1 — Justification technique de l'approche stationnaire

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Annexe

Caractéristiques de simpleFoam

- Solveur stationnaire d'OpenFOAM pour écoulements incompressibles.
- Basé sur l'algorithme **SIMPLE** (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations).

Pourquoi ce choix ?

- **Écoulement permanent** : La physique du problème est supposée ne pas varier dans le temps.
- **Efficience** : Réduction significative du coût de calcul par rapport au transitoire.
- **Stabilité** : Offre une excellente stabilité numérique pour les études de traînée.

Alternative possible : pimpleFoam

Utilisation recommandée pour l'étude d'écoulements **instationnaires** (ex: détachement tourbillonnaire dynamique dans le sillage).

Justification du nombre de Reynolds

Annexe 2 — Analyse du régime d'écoulement

Définition

$$Re = (U \cdot L) / \nu$$

Régime Laminaire

$$Re = 1500$$

La viscosité domine les effets inertiels

Intérêt de l'étude

- Simplifie la simulation numérique
- Permet une validation progressive du modèle avant complexification

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Annexe

Modification des paramètres physiques

Annexe 3 — Astuce du fluide équivalent

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Annexe

Objectif

Garder un Reynolds constant

Principe

Si $U \times k$ et $v \times k \rightarrow Re$ inchangé

Avantages

- Simulation plus stable
- Temps de calcul réduit

Limite

Interprétation physique indirecte

Conditions aux limites

Annexe 4 — Configuration du domaine fluide

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation
physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Annexe

Entrée (inlet)

Vitesse imposée

Profil de vitesse uniforme $U = (5 \ 0 \ 0)$

Sortie (outlet)

Pression nulle

Condition de sortie libre ($p = 0$)

Paroi torpille

Non-glissement (no-slip)

Vitesse nulle à la paroi : $u = 0$

Parois du domaine

Symétrie / Paroi lointaine

Conditions de glissement ou gradient nul

Analyse des forces hydrodynamiques

Annexe 5 — Interprétation physique des résultats de force

Introduction

Contexte et objectif du projet

Hypothèse de modélisation

Équations de modélisation physique

Initialisation du domaine

Raffinement du maillage

Analyse de la convergence

Visualisation des vitesses

Visualisation de la pression

Interactions fluide-structure

Conclusion

Annexe

1. Le "Choc d'Initialisation" (0-50 iter)

Phénomène : La traînée débute à près de 90 000 N avant de s'effondrer.

Cause : Initialisation instantanée à 5 m/s ; l'eau percute la géométrie comme un "mur solide".

Conséquence : Pression d'arrêt maximale et gradient de vitesse infini à la paroi.

2. L'Asymptote Stationnaire (> 50 iter)

Phénomène : F_x et F_z deviennent des droites horizontales parfaites.

Cause : Établissement du sillage et de la couche limite ; équilibre permanent atteint.

Physique : Les dérivées temporelles s'annulent ($\partial/\partial t = 0$).

3. Les Équations du Solveur (Intégration à la paroi)

$$F_{\text{totale}} = \rho_{\infty} \iint_S (-p_{\text{cin}} \cdot n + \nu_{\text{cin}} (\nabla U + (\nabla U)^T) \cdot n) dS$$

- ρ_{∞} : Masse volumique de l'eau (1000 kg/m³).
- p_{cin} : Pression cinématique (m²/s²) calculée par le solveur.
- ν_{cin} : Viscosité cinématique du fluide.

